

응용통계학과 통계최강자전

국민연금 기금 소진 완화 정책 수립을 위한 통계적 분석

202311907 정명훈 202111863 김재현
202214260 배지성 202214264 최지영 202310150 최은서

TABLE OF CONTENTS

01 주제 선정 이유

02 데이터 수집 및 변수 선정

03 데이터 전처리

04 분석 방법론

05 미래 데이터 예측을 위한 회귀모델

06 기금 고갈 시점 모델 생성

07 시사점 및 정책 제언

08 참고문헌

01. 주제 선정 이유

국민연금의 재정적 지속 가능성 위기

◆ 배경

국민연금법 개정안 (2026.01.01 시행 예정)

1. 보험료율 인상 (9% -> 13%)
2. 명목소득대체율 인상 (40% -> 43%)
3. 크레딧 제도 확대 및 국가의 지급보장 명문화

+

◆ 예측

이번 개정으로 국민연금기금의 재정수지 적자시점이 7년(2048년)

기금 소진 시점이 8년(2065년) 연기되는 것으로 전망

개정법을 적용 전의 현행 제도(보험료율 9%, 명목소득대체율 40%)가 유지될 경우

국민연금기금의 재정수지 적자 전환 시점은 2041년, 기금 소진 시점은 2057년이 될 것으로 전망

02.데이터 수집 및 변수 선정

국민연금 재정의 장기 건전성 평가를 위해 2000년부터 2024년까지의 연도별 주요 지표를 통합 구성

	A	B	C	D	E
1		2000	2001	2002	2003
2	합계출산율(명)	1.48	1.309	1.178	1.191
3	기대수명(출생시 기대여명)	76	76.5	76.8	77.3
4	고령인구(65세 이상)	3,394,896	3,570,925	3,756,945	3,939,864
5	생산연령인구 (15-64세)	33,701,986	33,946,787	34,155,443	34,367,560
6	국민연금 수급자 수 (명)	927,545	948,164	1,052,327	1,169,441
7	국민연금 수급자 수급금액 (단위:백만원)	1,607,035	1,569,257	1,915,255	2,328,449
8	국민연금 가입자 수 (명)	16,209,581	16,277,826	16,498,932	17,181,779
9	국내총생산(실질성장률) (%)	9.2	4.7	7.7	3.1
10	인플레이션율 (%)	2.3	4.1	2.8	3.5
11	실업률 (%)	4.4	4	3.3	3.6
12	정규직 평균 연봉(단위: 만원, 만)	2,160	2,256	2,340	2,412
13	비정규직 평균 연봉(단위: 만원, 만)	1164	1188	1236	1236
14	평균 연봉(단위: 만원, 만)	1380	1560	1680	1764
15	정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)	-	994	1016	954
16	비정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)	-	364	384	460
17	전체 근로자 수(단위: 만원, 만)	1250	1358	1400	1414
18	기금 조성(수익총액), (단위:억원) ; 연금보험료+운용수익+국고보조금 등 기타	135,861	181,402	203,198	228,171
19	연금보험료 (단위:억원)	103,776	120,690	138,180	156,109
20	운용수익 (단위:억원)	32,055	60,692	64,998	72,062
21	국고보조금 등 (단위:억원)	30	20	20	0
22	기금 지출총액 (단위:억원)	16,888	16,667	20,303	24,573
23	연금급여지급 (단위:억원)	16,070	15,693	19,153	23,284
24	관리운영비 등 (단위:억원)	817	974	1,150	1,289
25	기금 증가분 (단위:억원)	118,973	164,735	182,895	203,598
26	기금 운용 (단위:억원)	615,876	780,565	963,396	1,166,945
27	연도별 기금 운용 수익률	5.87	9.01	7.67	7.03
28	보험료율 (%)	9	9	9	9
29	소득대체율 (%)	60	60	60	60
30	총 부양비율	39.5	39.5	39.5	39.4
31	노년 부양비율	10.1	10.5	11	11.5
32	연도별 소비자물가상승률(%)	2.3	4.1	2.8	3.5
33					

데이터 수집 변수

합계출산율(명)	기금 조성(수익총액), (단위:억원)
기대수명(출생시 기대여명)	(연금보험료+운용수익+국고보조금 등 기타)
고령인구(65세 이상)	연금보험료 (단위:억원)
생산연령인구 (15-64세)	운용수익 (단위:억원)
국민연금 수급자 수 (명)	국고보조금 등 (단위:억원)
국민연금 수급자 수급금액 (단위:백만원)	기금 지출총액 (단위:억원)
국민연금 가입자 수 (명)	연금급여지급 (단위:억원)
국내총생산(실질성장률) (%)	관리운영비 등 (단위:억원)
인플레이션율 (%)	기금 증가분 (단위:억원)
실업률 (%)	기금 운용 (단위:억원)
정규직 평균 연봉(단위: 만원, 만)	연도별 기금 운용 수익률
비정규직 평균 연봉(단위: 만원, 만)	보험료율 (%)
평균 연봉(단위: 만원, 만)	소득대체율 (%)
정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)	총 부양비율
비정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)	노년 부양비율
전체 근로자 수(단위: 만원, 만)	연도별 소비자물가상승률(%)

통계청, 한국은행 경제통계시스템, 국민연금기금 운영본부, 지표누리 E-나라지표 데이터 수집

02.데이터 수집 및 변수 선정

결측치 확인 및 보간 처리

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
														기금 조성 (수익총		
령인구(생산연령인구	민연금	국민연금	국민연금	국민연금	국내총생산	인플레이션	실업률 (%)	정규직	평	비정규						
3,394,896	#####	527,545	1,607,055	#####	9.2	2.3	4.4	2,160	1							
3,570,925	#####	948,164	1,569,257	#####	4.7	4.1	4	2,256	1							
3,756,945	#####	1,052,327	1,915,255	#####	7.7	2.8	3.3	2,340	1							
3,939,864	#####	1,169,441	2,328,449	#####	3.1	3.5	3.6	2,412	1							
4,130,703	#####	1,533,059	2,914,015	#####	5.2	3.6	3.7	2,532	1							
4,320,787	#####	1,757,674	3,584,901	#####	4.4	2.8	3.7	2,640	1							
4,525,814	#####	1,985,502	4,360,239	#####	5	2	4	2,712	1							
4,750,676	#####	2,244,477	5,182,611	#####	6	3	3	2,868	1							
4,938,592	#####	2,517,579	6,180,804	#####	3	5	3	3,000	1							
5,176,886	#####	2,770,344	7,471,934	#####	1	3	4	3,084	1							
5,366,109	#####	2,975,336	8,635,467	#####	7	3	4	3,192	1							
5,513,179	#####	3,166,983	9,819,296	#####	4	4	3	3,204	1							
5,766,729	#####	3,499,522	#####	#####	3	2	3	3,228	1							
6,022,653	#####	3,633,770	#####	#####	3	1	3	3102	1							
6,277,126	#####	3,748,130	#####	#####	3	1	4	3120	1							
6,541,168	#####	4,028,671	#####	#####	3	1	4	3128	1							
6,757,083	#####	4,262,254	#####	#####	3	1	4	3336	1							
7,066,060	#####	4,692,847	#####	#####	3	2	4	3444	1							
7,366,085	#####	4,769,288	#####	#####	3	2	4	3610	2							
7,688,994	#####	5,163,110	#####	#####	2	0	4	3672	2264	3120		1306	746	2034	1,215,036	476
8,151,867	#####	5,588,154	#####	#####	-1	1	4	3708	2340	3216		1302	742	2044	1,234,331	512
8,569,865	#####	6,070,124	#####	#####	5	3	4	3816	2026	3064		1292	806	2099	1,448,761	535
8,981,133	#####	6,642,643	#####	#####	3	5	3	4176	2257	3519		1356	815	2172	-234,328	559

```
# 실패 제거 후 숫자/NaN으로 변환
for col in df.columns:
    if df[col].dtype == 'object':
        df[col] = pd.to_numeric(df[col].str.replace(',', ''), regex=True),

# 결측치가 있는 행 확인
missing_rows_info = df[df.isnull().any(axis=1)]
print("보간 전 결측치 행 상태")
print(missing_rows_info[['정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)', '비정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)']])

# 결측치가 2개의 칼럼에 1개씩 존재하므로 후방 채우기(bfill)로 결측치 보간
df.bfill(inplace=True)

# 보간 후 값 확인
print("보간 후 채워진 값")
print(df.loc[missing_rows_info.index][['정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)', '비정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)']])

# 불필요한 열 제거
df.drop('Unnamed: 31', axis=1, inplace=True, errors='ignore')

# 최종 데이터 정보 확인
print("보간 후 최종 데이터 정보")
df.info()
```

```
# 실패 제거 후 숫자/NaN으로 변환
for col in df.columns:
    if df[col].dtype == 'object':
        df[col] = pd.to_numeric(df[col].str.replace(',', ''), regex=True, errors='coerce')

# 결측치가 있는 행 확인
missing_rows_info = df[df.isnull().any(axis=1)]
print("보간 전 결측치 행 상태")
print(missing_rows_info[['정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)', '비정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)']])

# 결측치가 2개의 칼럼에 1개씩 존재하므로 후방 채우기(bfill)로 결측치 보간
df.bfill(inplace=True)

# 보간 후 값 확인
print("보간 후 채워진 값")
print(df.loc[missing_rows_info.index][['정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)', '비정규직 근로자 수(단위: 만원, 만)']])

# 불필요한 열 제거
df.drop('Unnamed: 31', axis=1, inplace=True, errors='ignore')

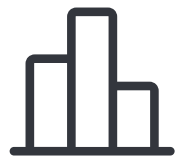
# 최종 데이터 정보 확인
print("보간 후 최종 데이터 정보")
df.info()
```

02. 데이터 수집 및 변수 선정

데이터 특성 기반 전략 수립



국민연금이 1999년경 도시 지역으로 확대되어 전국민을 대상으로 시행된 이후, 관측 가능한 연도 수(row)가 제한되어 복잡한 예측 모델의 정확도를 담보하기 어려웠기 때문에 본 연구는 예측 정확도보다 변수의 통계적 유의성과 정책적 해석력에 초점을 둠



우선 재정에 유의한 영향을 미치는 변수들을 통계적으로 선별하는 것을 목표로 함. 회귀모형을 통해 중요한 변수를 도출하고 민감도 분석을 수행하여, 물가상승률 변화가 국민연금 고갈 시점을 어떻게 앞당기거나 늦추는 지를 정량적으로 시뮬레이션하였음



본 연구는 단순 예측보다 정책적 인사이트를 제공하는 분석 프레임워크를 제시하며, 국민연금 재정의 구조적 리스크를 경제·제도적 측면에서 종합적으로 조명하였음

03. 데이터 전처리

변수 간 다중공선성 문제 처리

```
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.regression.linear_model import GLSAR
from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
```

-전국민 단위 시행(2000년 이후)으로 연도별 표본이 약 20~25개에 불과

→ 변수 간 다중공선성 존재

-완전한 통계적 독립성 확보는 어려우며, 이론적·제도적 타당성 중심으로 변수 조합을 설계함

why? ”

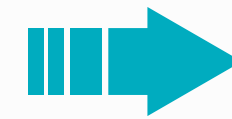
국민연금 데이터는 표본 수가 적고, 대부분의 변수가 장기 추세형으로 움직임. “2000년 이후 전국민 제도화”라는 제도적 현실을 반영하여 통계적 완전성보다 현실적, 구조적 요인 분석에 초점을 맞춤. 이론 중심 접근을 통해 시계열 길이의 한계를 보완하고, 정책적으로 해석 가능한 변수 조합을 확보함

03. 데이터 전처리

결측치 제거 및 타입 변환

```
# 데이터 로드 및 초기 정보 확인
df = pd.read_csv("data.csv")
print("데이터 크기:", df.shape)
df.info()
for col in df.columns:
    if df[col].dtype == 'object':
        df[col] = pd.to_numeric(df[col].str.replace('.', '', regex=True), errors='coerce')

# 결측치(NaN) 최종 현황 확인
# 결측치가 발생한 열과 그 개수를 출력하여 다음 처리 단계 준비
missing_values = df.isnull().sum()
print("\n최종 결측치 현황 (처리 전)")
print(missing_values[missing_values != 0].to_markdown(numalign="left", stralign="left"))
```



데이터 크기: (25, 32)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 25 entries, 0 to 24
Data columns (total 32 columns):
Column Non-Null Count Dtype

0 Unnamed: 0 25 non-null int64
1 합계출산율(명) 25 non-null float64
2 기대수명(출생시 기대여명) 25 non-null float64
3 고령인구(65세 이상) 25 non-null object
4 생산연령인구(15-64세) 25 non-null object
5 국민연금 수급자 수(명) 25 non-null object
6 국민연금 수급자 수급금액(단위:백만원) 25 non-null object
7 국민연금 가입자 수(명) 25 non-null object
8 국내총생산(실질성장률)(%) 25 non-null float64
9 인플레이션율(%) 25 non-null float64
10 실업률(%) 25 non-null float64
11 정규직 평균 연봉(단위:만원, 만) 25 non-null object
12 비정규직 평균 연봉(단위:만원, 만) 25 non-null int64
13 평균 연봉(단위:만원, 만) 25 non-null int64
14 정규직 근로자 수(단위:만원, 만) 24 non-null float64
15 비정규직 근로자 수(단위:만원, 만) 24 non-null float64
16 전체 근로자 수(단위:만원, 만) 25 non-null int64
17 기금 조성(수익총액), (단위:억원) 25 non-null object
18 연금보험료(단위:억원) 25 non-null object
19 운용수익(단위:억원) 25 non-null object
20 국고보조금 등(단위:억원) 25 non-null object
21 기금 지출총액(단위:억원) 25 non-null object
22 연금급여지급(단위:억원) 25 non-null object
23 관리운영비 등(단위:억원) 25 non-null object
24 기금 증가분(단위:억원) 25 non-null object
25 기금 운용(단위:억원) 25 non-null object
26 연도별 기금 운용 수익률 25 non-null float64
27 보험료율(%) 25 non-null int64
28 소득대체율(%) 25 non-null float64
29 총 부양비 25 non-null float64
30 노년 부양비 25 non-null float64
31 연도별 소비자물가상승률(%) 25 non-null float64
dtypes: float64(12), int64(5), object(15)
memory usage: 6.4+ KB

최종 결측치 현황 (처리 전)

	0	
:-----	:----	
정규직 근로자 수(단위:만원, 만)	1	
비정규직 근로자 수(단위:만원, 만)	1	

변환 후, 정규직 근로자 수 / 비정규직 근로자 수에서 각 1개의 결측치(NAN) 발생
결측치는 시계열 연속성(TIME CONTINUITY)을 유지하기 위해

후방보간(BFILL) 방식으로 채움

→ 다음 연도의 값으로 대체하여 추세 왜곡 최소화

불필요한 열(UNNAMED 등) 제거 후, 한글 변수명 표준화 완료

→ 모델에 투입 가능한 안정적 시계열 DATAFRAME 확보

why?

후방보간(BFILL) 방식은 시계열 데이터의 시간적 흐름을 보존하는 가장 자연스러운 방식.

평균 대체(MEAN)는 추세 왜곡, DROPNA()는 데이터 손실 위험 유발.

결측치 개수가 극히 적기 때문에 보간으로 인한 왜곡 가능성은 거의 없음.

“연도별 국민연금 지표”의 특성상 인접 연도 값이 유사하므로 통계적 타당성과 경제적 현실성이 모두 확보됨.

03. 데이터 전처리

이상치 처리 (SELECTIVE OUTLIER HANDLING)

```
# 이상치 처리 중 변수 그룹 정의
trend_vars = ['고령인구', '국민연금수급자수', '국민연금수급금액',
              '국민연금가입자수', '평균연령', '정규직근로자수', '비정규직근로자수', '전체근로자수']

shift_vars = ['실질GDP성장률', '인플레이션율', '실업률', '연도별기금운용수익률']

else_vars = ['은행수익', '기금조성수익총액', '기금지출총액', '기금증가분', '관리운영비']

# 추세형 변수: 이상치 처리 생략

# 급변가능 변수: Z-score 완화
for col in shift_vars:
    if col in df.columns:
        mean = df[col].mean()
        std = df[col].std()
        z = (df[col] - mean) / std
        outliers = (np.abs(z) > 3).sum()
        if outliers > 0:
            print(f"[{col}] 급변가능 이상치 {outliers}개 완화 (Z-score)")
            df[col] = np.where(z > 3, mean + 3 * std,
                               np.where(z < -3, mean - 3 * std, df[col]))

# 이외 변수: IQR 기반 검정
for col in else_vars:
    if col in df.columns:
        Q1 = df[col].quantile(0.25)
        Q3 = df[col].quantile(0.75)
        IQR = Q3 - Q1
        lower = Q1 - 1.5 * IQR
        upper = Q3 + 1.5 * IQR
        outliers = ((df[col] < lower) | (df[col] > upper)).sum()
        if outliers > 0:
            print(f"[{col}] 이외 이상치 {outliers}개 검정 (IQR)")
            df[col] = np.where(df[col] < lower, lower,
                               np.where(df[col] > upper, upper, df[col]))

outlier_report = {}
if outlier_report:
    print("\n이상치 처리 요약")
    for col, cnt in outlier_report.items():
        print(f" - {col}: {cnt}개 처리 완료")
    print(f"\n④ {sum(outlier_report.values())}개의 이상치가 완화 또는 검정됨.")
else:
    print("\n이상치가 발견되지 않음.")
```

국민연금 관련 지표들은 변수의 성격이 상이
→ 단일 기준으로 이상치를 처리하면 **오히려 데이터의 정상적인 변동성을 왜곡**
ex) 고령인구, 국민연금가입자수 ⇒ 매년 꾸준히 증가하는 추세형 변수,
IQR 기준으로는 정상적인 증가값조차 이상치로 인식될 위험 존재



국민연금 지표는 대부분 장기 추세형 데이터로, 단순 IQR 기준은 부적절
각 변수의 경제적 성격(추세·급변가능·이외)을 반영하여
데이터의 구조를 유지하면서 이상치를 완화하는 방식을 선택
“제거”가 아닌 **“경계값 완화(CAPPING)”**를 통해
데이터 손실 없이 극단값의 영향력 감소시킴

03. 데이터 전처리

이상치 처리 (SELECTIVE OUTLIER HANDLING)



추세형 변수

**고령인구, 국민연금가입자수,
국민연금수급자수 등**

시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하는 구조
일시적 급등락이 발생할 확률이 희박하므로
이상치 처리 생략

+



급변가능 변수

**실질GDP성장률, 실업률,
인플레이션율, 연도별기금운용수익률**

경기변동이나 외부 경제충격으로 일시적 급등락이
발생할 수 있는 변수이므로,
Z-SCORE 기준 $\pm 3\sigma$ 를 초과하는 값만 경계값으로 완화
(Z-SCORE CAPPING).

+



이외 변수

**운용수익, 기금조성수익총액,
기금지출총액, 관리운영비 등**

측정 오차나 단기 변동이 많은 재정항목
으로, IQR($1.5 \times IQR$) 기준을 벗어난 값만
상·하 경계값으로 캡핑(CAPPING)

결과적으로 1~2개의 급변 이상치와 15개 이상의 노이즈형 이상치가 완화되었으며,
데이터의 구조적 흐름을 손상시키지 않으면서 안정성을 확보
이상치 제거가 아닌 완화하는 방식으로 처리했기 때문에 경제적 의미를 유지하면서도 통계적 안정성이 개선

04. 분석 방법론

스케일링 및 상관관계 분석

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
# 변수 모두 선택+담기
num_cols = df.select_dtypes(include=['number']).columns
X = df[num_cols]

# Z 표준화
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

# 표준화 이후 다시 DataFrame으로 변환
df_scaled = pd.DataFrame(X_scaled, columns=num_cols, index=df.index)

df_scaled.head()
```

각 변수는 단위와 범위가 서로 다르기 때문에, 단순히 상관계수를 계산하면
특정 변수의 스케일에 의해 왜곡될 가능성 존재
→이를 방지하기 위해 **StandardScaler()**를 사용하여
모든 수치형 변수들을 Z-score 표준화(평균 0, 표준편차 1) 실행

여러가지 스케일링 방법중에 **standardscaling**을 사용한 이유는
선형모델일 뿐만 아니라 이상치가 감지되지 않았기 때문

	합계출산율	기대수명	고령인구	생산연령인구	국민연금수급자수	국민연금수급금액	국민연금가입자수	실질GDP성장률	인플레이션율	실업률	...
0	1.951269	-1.884630	-1.427709	-1.875534	-1.390302	-1.070594	-1.618034	2.560715	-0.204565	1.641380	...
1	1.068739	-1.681370	-1.334125	-1.685290	-1.379485	-1.073752	-1.587523	0.437794	1.190196	0.790924	...
2	0.392649	-1.559414	-1.235230	-1.523136	-1.324839	-1.044835	-1.488673	1.853074	0.182869	-0.697374	...
3	0.459741	-1.356153	-1.137984	-1.358293	-1.263398	-1.010301	-1.183391	-0.317023	0.725276	-0.059532	...
4	0.320395	-1.152893	-1.036739	-1.238503	-1.072636	-0.961362	-1.233267	0.673674	0.802762	0.153082	...

5 rows × 31 columns

why?

변수의 단위가 제각각일 경우,
상관계수가 실제보다 **과대, 과소평가**될 수 있음.
표준화를 통해 모든 변수를 동일한 기준(평균 0, 표준편차 1)으로
변환함으로써 **시각적 비교의 공정성**을 확보
회귀분석 단계에서는 단위 해석(예: 실업률 1% 증가 시 수치비율 변화)이
중요하기 때문에 스케일링은 매우 중요

04. 분석 방법론

스케일링 및 상관관계 분석

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl

!sudo apt-get install -y fonts-nanum
!sudo fc-cache -fv
!rm ~/.cache/matplotlib -rf
plt.rc('font', family='NanumGothic')
mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 상관계수 행렬 계산
correlation_matrix = df_scaled.corr()
```

```
# 히트맵 생성
plt.figure(figsize=(18, 15))
sns.heatmap(
    correlation_matrix,
    annot=True,
    fmt=".2f",
    cmap='vlag',
    linewidths=.5
)

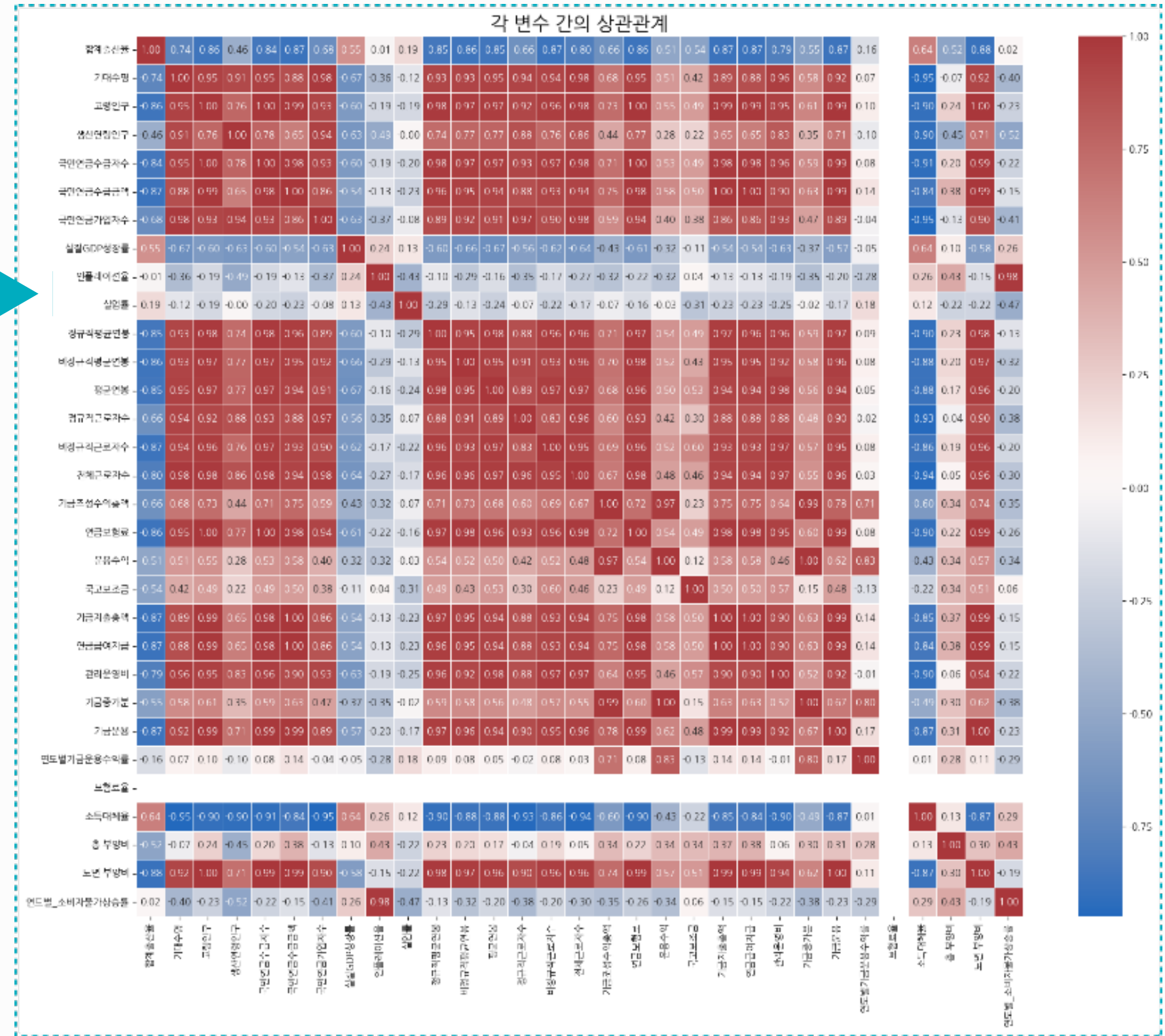
plt.title('각 변수 간의 상관관계', size=20)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

그 결과, 데이터의 상대적 관계를 유지하면서도
스케일 차이로 인한 왜곡을 제거한 `df_scaled`를 생성

회귀분석에서는 해석 단위를 유지하기 위해 원본 스케일의 데이터를 그대로 사용하였으며,
표준화는 변수 간의 상대적 구조와 상관성 확인을 위한 전처리 단계로만 활용

이후 `sns.heatmap()`을 통해 전체 변수 간의 상관관계를 시각화한 결과,
대부분의 변수들이 **매우 높은 양의 상관관계(0.8 이상)**를 보이며
국민연금 데이터의 구조적 특징인 **강한 자기상관**을 확인할 수 있었음

이러한 결과는 이후 다중공선성 완화를 위해 이론적 변수 선택이 필요함을 시사함



04. 분석 방법론

종속 변수 선택

+

변수 선택 전략

$$\text{수지비율} = \frac{\text{연금급여지급}}{\text{연금보험료}}$$

- ◆ 수지비율은 한 해의 연금 지출(급여)과 수입(보험료)의 상대적 균형을 나타내는 지표로, 기금 규모나 단순한 적립금 증감보다도 제도의 '흐름(flow)' 관점에서 재정의 지속가능성을 직접적으로 반영함
- ◆ 수지비율은 국민연금 재정의 '수입 대비 지출 효율성'을 직접 측정
→ 제도의 지속가능성을 판단하기에 가장 적합한 지표
- ◆ 수지비율이 높아질수록 지출이 수입을 초과해 재정 압박이 커지고, 낮을수록 제도가 안정적으로 운용되고 있음을 의미
- ◆ 본 분석의 목적이 "국민연금 재정의 악화 또는 개선을 유발하는 요인을 규명하는 것"임을 고려할 때, 매년의 유입·유출 구조를 반영하는 수지비율이 가장 타당하고 직관적이라 판단함

◆ 통계 진단 단계

모든 변수 조합에 대해 VIF, p-value, Adjusted R², Durbin-Watson 검증 수행
대부분의 조합에서 VIF가 30 이상 또는 무한대(∞)로 나타남
국민연금 데이터의 변수들이 연도별 시계열 구조를 가지며 서로 강한 상관관계를 가지는 등 다중공선성이 원인

◆ 경제 이론 검토 단계

각 변수의 포함 여부를 국민연금의 수입·지출 구조 관점에서 재평가
단순히 통계적 독립성을 기준으로 변수를 제거하면 경제적 의미를 상실하거나, 계수 부호(sign)가 왜곡되는 현상이 발생

◆ 최종 조합 확정 단계

통계적 안정성과 경제적 해석력을 동시에 확보하는 이론 기반 혼합형 변수 선택 전략을 채택

04. 분석 방법론

다중공선성

01

국민연금의 대부분 변수는 동일한 방향(상승 추세)으로 움직이며, 자동 선택 알고리즘은 이를 '통계적 중복'으로 간주해 실제로 중요한 제도·인구적 변수까지 제거할 위험이 있음

03

표본 수 제약 (연도별 약 25개)

STEPWISE나 FORWARD SELECTION은 충분한 표본 ($N \gg P$)을 전제로 하나, 시계열 자료에서는 N 이 작아 자유도가 급감함. 그 결과 AIC와 BIC의 변동 폭이 커져 선택 결과가 불안정하고 재현성이 낮음

경제적 해석력의 손실 위험

02

자동 선택은 단기적 통계 유의성만을 기준으로 하기 때문에, 소득대체율과 같이 경제적으로 핵심적인 변수조차 P-VALUE가 일시적으로 높을 경우 모델에서 배제될 수 있음.
이는 국민연금 제도의 실제 구조를 반영하지 못하게 됨

04

실제 실험 결과에서도 검증됨

STEPWISE, FORWARD, BACKWARD 방식으로 구성한 모델은 ADJUSTED R^2 가 매우 불안정했고, DURBIN-WATSON 값이 1.3 이하로 떨어져 자기상관이 심각했으며,
부호(SIGN REVERSAL)나 유의하지 않은 변수 포함 문제가 다수 발생 반면, 직접 조합형 모델은 ADJUSTED $R^2 = 0.873$, DURBIN-WATSON = 1.667, 평균 VIF ≤ 2 로 통계적 안정성과 경제적 타당성을 모두 확보함

자동 변수 선택
(FORWARD / BACKWARD / STEPWISE)
사용하지 않은 이유에 대하여

why?

본 연구는 단순히 통계적으로 유의한 변수를 찾는 것이 아니라, 국민연금 재정 구조의 현실적 작동 원리를 반영하는 모델을 구축하는 것을 목표로 두었음
자동 변수 선택은 표본 수의 한계와 추세 공선성으로 인해 통계적 안정성을 확보하기 어렵고, 경제적 의미를 왜곡할 우려가 있었기에
이론적 근거 + 통계적 검증을 병행한 변수 조합을 적용하여, 경제적 구조와 통계적 일관성을 동시에 만족하는 최적 모델을 확정하였음

04. 분석 방법론

회귀모델: GLSAR 적용

WHY?

GLSAR 회귀 모델 적용

OLS : 오차항의 독립성을 전제로 하나, 시계열 데이터의 자기상관을 반영하지 못함 → 부적합

GLS : 자기상관 반영 가능하나 반복 수렴 불안정 (특히 표본 수가 적을 때)

GLSAR : 오차항을 AR(1)로 가정하고 반복(ITERATIVE) 보정 수행

→ 소규모 시계열(연도별 데이터)에 최적화된 안정적 접근법

GLSAR 회귀 모델 적용 이유

국민연금 데이터는 연도별 시계열 구조를 갖고 있어, 단순 OLS로는 자기상관을 제거할 수 없으며 AR(1) 구조를 가정한 **GLSAR**만이 오차항을 반복 보정하면서 신뢰할 수 있는 회귀계수 추정과 잔차 독립성 확보를 동시에 달성할 수 있음

본 연구에서는 **GLSAR**을 최종 분석모델로 채택하여, 국민연금 재정의 '수입 대비 지출 구조'를 안정적으로 설명하고자 함

```
# import statsmodels.api as sm
# from statsmodels.regression.linear_model import GLSAR
# from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor

df['수지비율'] = df['연금급여지급'] / df['연금보험료'].replace(0, np.nan)
df = df.dropna(subset=['수지비율'])

final_features_model = [
    '소득대체율',
    '합계출산율',
    '실업률',
    '연도별_소비자물가상승률'
]

y_final = df['수지비율']
X_final = df[final_features_model]
X_const = sm.add_constant(X_final)

# VIF
vif = pd.DataFrame([
    "Feature": X_const.columns,
    "VIF": [variance_inflation_factor(X_const.values, i)
            for i in range(X_const.shape[1])]
])

vif = vif[vif["Feature"] != "const"].sort_values("VIF", ascending=False)
print("최종 모델의 VIF 확인")
print(vif, "\n")

# GLSAR
model = GLSAR(y_final, X_const, rho=1)
res = model.iterative_fit(maxiter=10)
print(res.summary())
```

04. 분석 방법론

CPI 선정 이유

한계점

- ◆ 연구에서 도출된 주요 변수 중 소득대체율, 합계 출산율, 실업률은 통계적으로 매우 유의하며 경제적으로도 비교적 일관된 방향성을 보임
- ◆ 앞선 변수들은 제도적 개입이나 인구 구조 변화 처럼 장기간에 걸쳐 변동하는 요인
- ◆ 즉, 단기 시뮬레이션을 통해 직접적인 정책 효과를 측정하기 어려움

+

CPI 중심 민감도 분석 결과

- ◆ 소비자 물가상승률(CPI)은 유의수준 10% ($p\text{-value}=0.098744$)에서 한계적으로 통계적 유의성을 보였으나, 재정의 장기 지속성과 기금 고갈 시점에 누적적 영향을 미치는 변수로 해석됨
- ◆ 이에 따라 본 연구는 CPI를 중심으로 민감도 분석을 수행하였음. 민감도 분석은 특정 변수의 변화가 결과 변수(여기서는 '기금 고갈 시점')에 미치는 영향을 정량적으로 측정하는 방법
- ◆ 본 분석에서는 CPI를 1.5%, 2.5%, 3.5%로 단계적으로 변화시켜 시뮬레이션한 결과, 물가상승률이 1.5%에서 3.5%로 상승할 경우 국민연금 기금 고갈 시점은 2070년에서 2063년으로 약 7년 단축되는 것으로 나타남

+

해석

- ◆ 물가상승이 단기 재정에는 미세한 영향을 주지만, 장기적으로는 급여지출 확대를 가속화시켜 수지비율을 악화시키는 누적 효과를 실증적으로 보여줌
- ◆ 따라서 CPI는 한계적 유의성을 가졌더라도, 거시경제적 위험요인으로서 국민연금 재정의 지속 가능성을 평가하는 핵심 변수로 해석할 수 있음

04. 분석 방법론

4개의 변수 선택

소득대체율, 합계출산율, 실업률 -> 유의수준 5% 미만

위의 변수들은 통계적으로 매우 유의하며, 국민연금 재정의 제도적·인구적·경기적 요인을 대표함. 다만 이들 변수는 제도 개편이나 인구 구조 변화처럼 장기적이고 구조적인 변동 요인으로, 단기 정책 시뮬레이션이나 외생적 충격에 대한 반응 분석에는 한계가 존재

소비자물가상승률(CPI) -> 유의수준 약 10%(P=0.098744)

통계적으로 한계적 유의성을 보였지만, 국민연금 재정의 장기 지속성 및 기금 고갈 시점에 누적적으로 영향을 미치는 변수로서 정책적 민감도 분석(SENSITIVITY ANALYSIS)에 적합한 거시경제 요인으로 해석됨

그럼에도 CPI인 이유

01

다른 변수들과의 공선성(VIF < 2.0) 이 낮음

02

모델의 설명력(ADJUSTED R²) 을 개선

03

잔차의 자기상관(DURBIN-WATSON ≈ 2) 문제를 완화시켜, 모델의 통계적 안정성과 현실적 해석력을 동시에 높임

결론

선택한 4개의 변수들은 경제적 구조를 충실히 반영하면서도 통계적으로 가장 견고한 형태의 회귀모델이라는 점에서 이론적 타당성과 실증적 안정성을 모두 확보함

변수 조합 검증 및 최적 모델 도출 과정

독립변수 -> 국민연금 재정에 영향을 미칠 수 있는 인구적 요인, 경제적 요인, 기금운용 요인, 제도적 요인을 중심으로 선정

경제적 타당성(변수가 재정 건전성에 실질적 영향을 미칠 수 있는 논리적 근거), 통계적 안정성(VIF, Durbin-Watson), 모델 효율성(AIC, Adjusted R²) 세 가지 기준을 종합적으로 고려하여 단계적으로 변수 조합을 검증하는 방식으로 진행

모델	주요 독립변수	통계 진단 결과 (Fail/Pass)	선정 사유
모델 1	기대수명, 고령인구, 노년 부양비, 생산연령인구, 국민연금가입자수, 실업률, 실질GDP성장률, 소득대체율	기대수명, 고령인구, 노년 부양비, 생산연령인구, 국민연금가입자수, 소득대체율 VIF 10 초과	탈락: 인구 규모 변수 간 상관성이 높아, 공선성 완화를 위해 전면 재설계.
모델 2	소득대체율, 기대수명, 평균연봉, 실업률	소득대체율, 기대수명, 평균연봉 VIF 10 초과	탈락: 시계열추세가 강한 변수(임금, 수명)로 인해 다중공선성 큼
모델 3	소득대체율, 합계출산율, 총부양비, GDP성장률	Adj-R^2 0.406, 실질GDP성장률 p-value 0.5	탈락: 합계출산율과 고도로 연관된 비율 변수(부양비)로 해석력 저하.
모델 4	소득대체율, 합계출산율, 실업률, 연도별기금운용수익률	실업률, 기금운용수익률 p-value 초과	탈락: 유의하지 않은 변수 포함, 타 모델 대비 더빈왓슨 낮음
모델 5	소득대체율, 합계출산율, 실업률, 실질GDP성장률	실질GDP성장률 p-value 초과(≈ 0.5)	탈락: 유의하지 않은 변수 포함, AIC개선 가능
모델 6	소득대체율, 합계출산율, 실업률, 연도별소비자물가상승률, 연도별기금운용수익률	연도별소비자물가상승률, 연도별기금운용수익률 p-value 초과(각각 0.2, 0.4)	탈락: 유의하지 않은 변수 포함
모델 7	소득대체율, 합계출산율, 실업률, 소비자물가상승률, 실질GDP성장률	실질GDP성장률 p-value ≈ 0.4	탈락: 유의하지 않은 변수 포함
모델 8 (최종)	소득대체율, 합계출산율, 실업률, 소비자물가상승률(CPI) W_t^{real}	Adjusted $R^2=0.926$, DW=1.667, VIF<2.0, 3개 변수 p-value<0.05, 1개 변수 p-value<0.1	최종 선정: 통계적 안정성과 경제적 해석력을 모두 충족하는 최적 조합.

04. 분석 방법론

회귀모델: GLSAR 적용 결과

최종 모델의 VIF 확인	
Feature	VIF
1 소득대체율	2.013647
2 합계출산율	1.770581
4 연도별_소비자물가상승률	1.552636
3 실업률	1.409604

GLSAR Regression Results			
Dep. Variable:	수지비율	R-squared:	0.926
Model:	GLSAR	Adj. R-squared:	0.910
Method:	Least Squares	F-statistic:	59.38
Date:	Sun, 05 Oct 2025	Prob (F-statistic):	1.79e-10
Time:	14:36:22	Log-Likelihood:	47.464
No. Observations:	24	AIC:	-84.93
Df Residuals:	19	BIC:	-79.04
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	1.7548	0.108	16.176	0.000	1.528	1.982
소득대체율	-0.0163	0.002	-8.491	0.000	-0.020	-0.012
합계출산율	-0.3222	0.068	-4.749	0.000	-0.464	-0.180
실업률	-0.0496	0.021	-2.379	0.028	-0.093	-0.006
연도별_소비자물가상승률	-0.0137	0.008	-1.736	0.099	-0.030	0.003

Omnibus:	4.074	Durbin-Watson:	1.670
Prob(Omnibus):	0.130	Jarque-Bera (JB):	2.794
Skew:	-0.831	Prob(JB):	0.247
Kurtosis:	3.172	Cond. No.	539.

- 소득대체율(0.000000)·실업률(0.027985) : 수지비율 악화 요인 (지출↑, 수입↓)
 - 합계출산율(0.000139) : 수지비율 개선 요인 (납입 기반 확대)
 - 물가상승률(0.098744) : 한계적 유의, 장기적 지출 압력 반영
- GLSAR 모델 : 자기상관 보정 + 높은 설명력(ADJ.R²=0.91) + 안정적 잔차

네 변수 모두 경제학적 방향성과 통계적 결과가 일관됨
*(괄호 안 숫자는 p-value를 의미)

why?

본 연구는 국민연금 제도의 구조적 특성을 반영한 경제적 해석 가능성을 중시하였음

p-value가 완전한 유의수준(0.05)을 넘더라도 계수 방향성과 경제 논리가 일관된다면 변수로서 의미가 유지됨. 특히 물가상승률은 단기 변동보다 장기적 재정 압력의 누적효과를 설명하는 변수로써, 단순 제거보다 해석적 유지가 타당함

잔차의 D-W 값이 2에 가깝기 때문에, 잔차에는 통계적으로 유의미한 자기상관이 남아있지 않다고 판단함

GLSAR 모델은 이러한 장기적 패턴을 보정하면서 소규모 시계열 데이터에서도 안정된 추정을 가능하게 하며, 국민연금 재정의 복합적 요인을 통합적으로 설명할 수 있는 모델이라 판단

05. 미래 데이터 예측을 위한 회귀모델

2000년~2024년까지의 수집된 데이터를 바탕으로, 2025년~2100년의 데이터는 회귀분석으로 예측

1차 회귀식 도출
평균 연봉

$F(X)=83.789X-165993.572$

평균 연봉은 선형적인 추세를 보이는 경향이 있음. 정부 보고서나 경제 연구에서도 일정한 증가율을 보이며, 경제 성장과 임금 상승이 일정한 비율로 진행되는 경향을 보임

출처:
"2019년 국민연금 기금 운용
실적 보고서"
(국민연금공단)

2차 회귀식 도출
**국민연금
가입자 수**

$F(X)=-7656.336X^2+31110322.372X-31579789248.432$

가입자 수는 경제적·사회적 요인에 영향을 받으며, 고용 및 인구구조 변화가 반영되기 때문에 곡선 형태를 보이는 경우가 많아 2차 회귀식을 사용하여 모델링함

출처:
"2020~2025년 연금정책
종합 계획"
(보건복지부)

2차 회귀식 도출
**국민연금
수급자 수**

$F(X)=4770.671X^2-18935376.783X+18788942535.231$

수급자 수는 고령화가 진행됨에 따라 증가하는 경향이 있으며, 이는 비선형적인 형태로 나타남. 수급자 수는 기대수명, 출생률, 고령화율 등의 변화를 고려해야 하므로 2차 회귀식을 사용하여 예측함

출처:
"고령화사회 대책 보고서"
(보건복지부)

05. 미래 데이터 예측을 위한 회귀모델

2000년~2024년까지의 수집된 데이터를 바탕으로, 2025년~2100년의 데이터는 회귀분석으로 예측

2차 회귀식 도출

연금 보험료

$$F(X)=456.273X^2-1815001.062X+1805027051.351$$

연금보험료는 보험료율, 가입자 수, 임금 수준 등 경제적·사회적 변화에 비례하여 점차적으로 증가하는 경향이 있기 때문에, 2차 회귀식을 사용하여 예측

출처:

"2024 국민연금
재정추계 보고서"
(국민연금공단)

3차 회귀식 도출

**연금 급여
지급**

$$F(X)=36.637X^3-220365.896X^2+441834206.6X-295297468478.469$$

연금 급여 지급은 경제적인 요인뿐만 아니라 정책 변화, 수급자 수, 기금 운용수익률 등 다양한 변수를 고려해야 하는 복합적인 문제. 급여 지급의 변화가 시간이 지남에 따라 점차적으로 더 커지고, 급격한 변화가 일어날 수 있고, 고령화 및 경제 변화에 따라 예측이 더 복잡해지므로 3차 함수 모델링을 통해 정확히 예측하려고 노력
그 외 고정 변수 운용수익률, 보험료율

출처:

"연금급여 지급 예측 보고서"
(국민연금공단).

06. 기금 고갈 시점 모델 생성

$$F_t = F_{t-1}(1 + i_t) + c_t W_t - (B_t + O_t)$$

F_t : t년 말 기금 잔액

i_t : t년 명목 기금수익률

c_t : t년 보험료율(현재 9%, 2033년 13%까지 0.5%씩 증가)

W_t : t년 보험료 부과 기준액(보험료 수입 * 보험료율)

B_t : t년 연금 급여 총지급액

O_t : t년 관리·운영비(급여 지급액 * 0.02 고정)

```
# 시뮬레이션 함수
def simulate_with_rate_change(model_income, model_outgo,
                              base_balance,
                              start_year=2025, end_year=2070,
                              admin_rate=0.02,
                              invest_rate=0.03,
                              insurance_rate_fn=None):
    years = np.arange(start_year, end_year + 1)
    balance = base_balance
    balances = []
    for yr in years:
        inc0 = model_income(yr)
        rate_mult = insurance_rate_fn(yr) if insurance_rate_fn is not None else 1.0
        income = inc0 * rate_mult

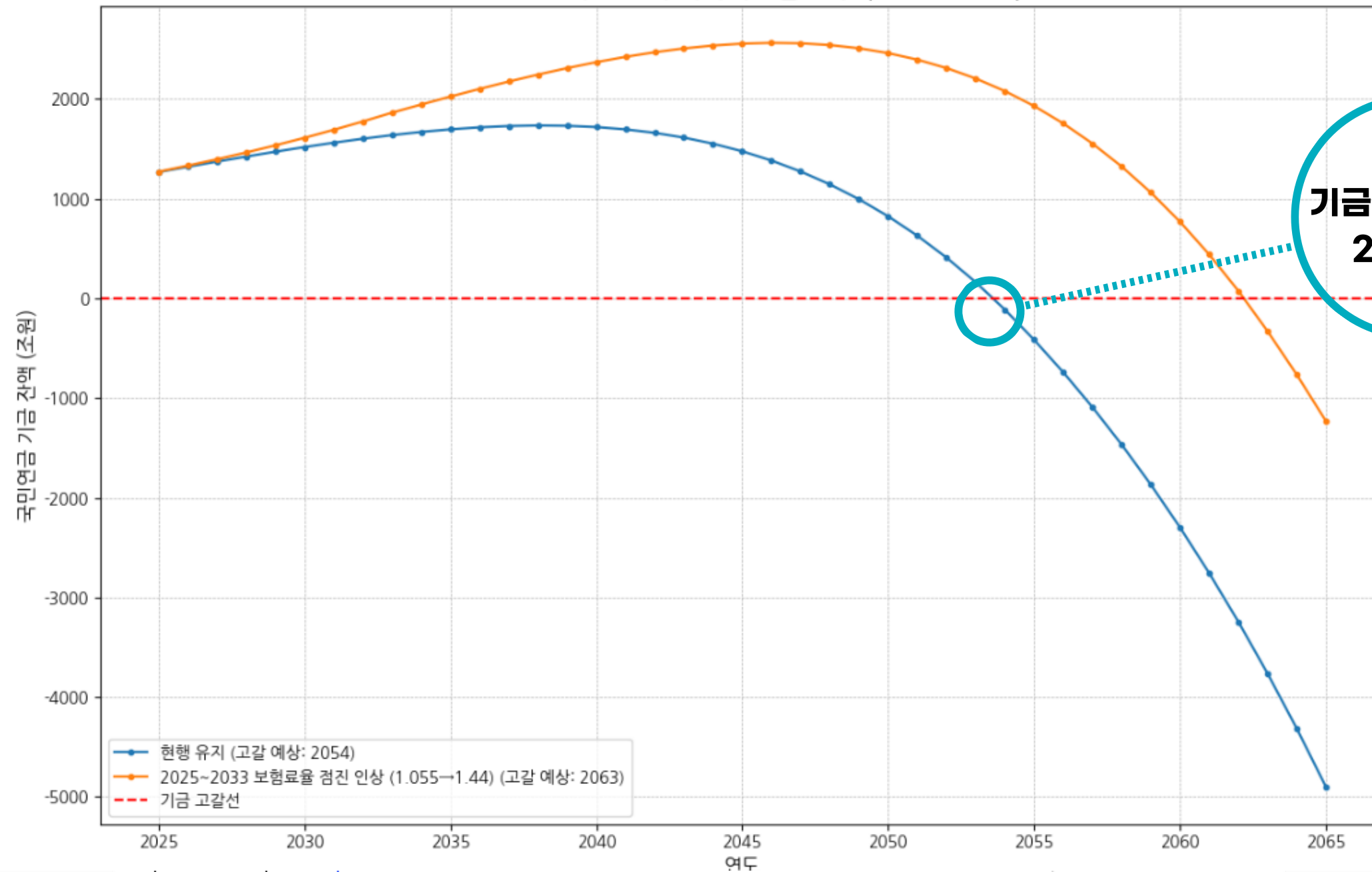
        outgo = model_outgo(yr)
        admin = admin_rate * outgo
        invest = balance * invest_rate if balance > 0 else 0
        balance = balance + income + invest - (outgo + admin)
        balances.append(balance)

    df = pd.DataFrame({
        "연도": years,
        "잔액(억원)": balances
    })
    df["잔액(조원)"] = df["잔액(억원)"] / 10000.0
    return df
```


06. 기금 고갈 시점 모델 생성

현재 정책에 따라 보험료율 변동 시 예측 모델

국민연금 기금 잔액 시나리오별 전망 (2025~2065)



보험료율 변화 추이

2026 - 9.5%
2027 - 10%
2028 - 10.5%
2029 - 11%
2030 - 11.5%
2031 - 12%
2032 - 12.5%
2033 - 13% 이후 13% 유지

기존 정책 - 보험료율 9% 시 2054년 기금 소진

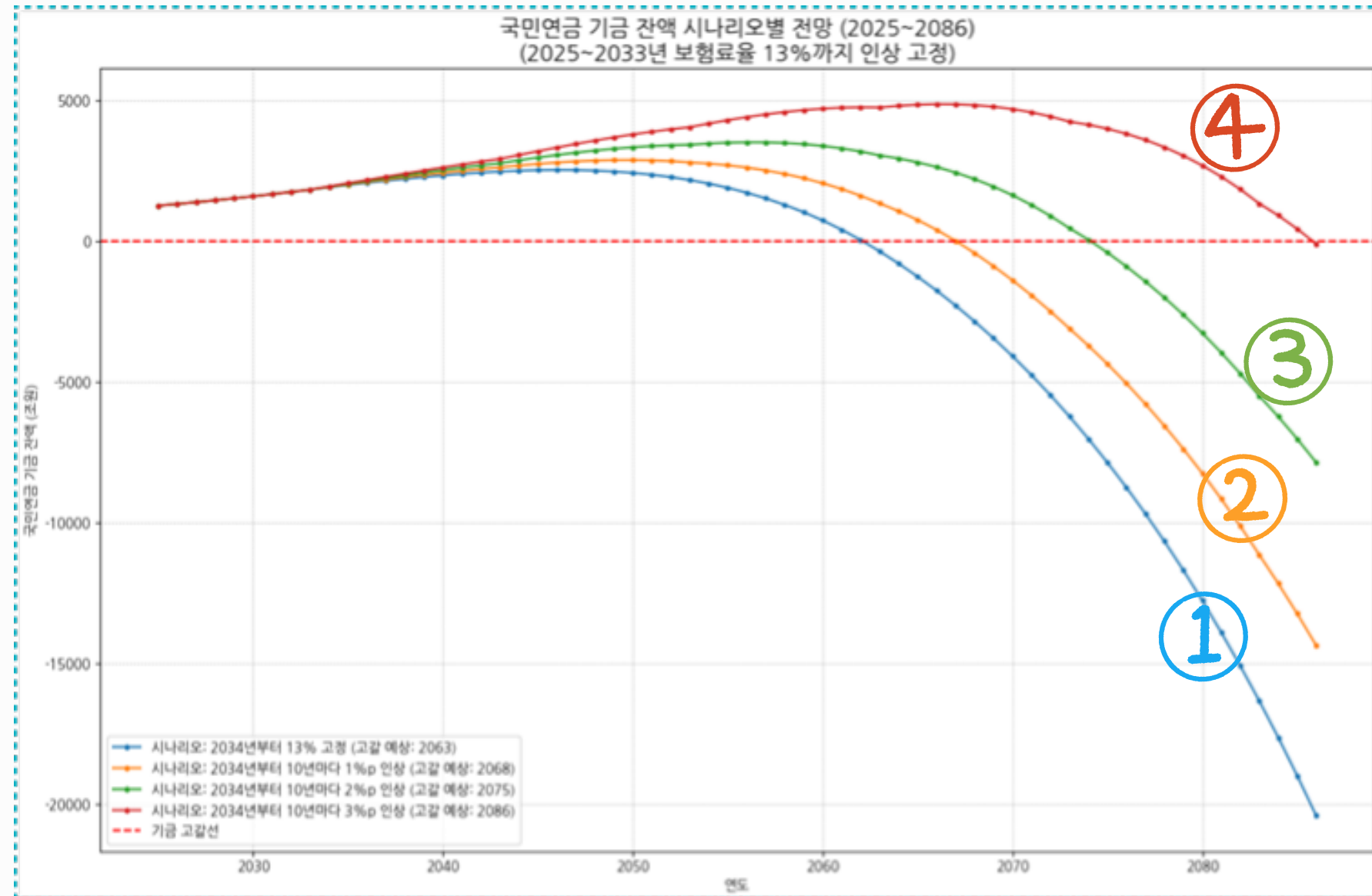
현재 정책 - 매년 0.5%씩 상승하여

2033년 13%까지 상승 시 2063년 기금 소진

보험료율 인상을 계산하기 위하여 국민연금 총수입*1인 수식에
매년 0.055씩 증가하여 2033년 이후로는 총수입*1.44로 계산

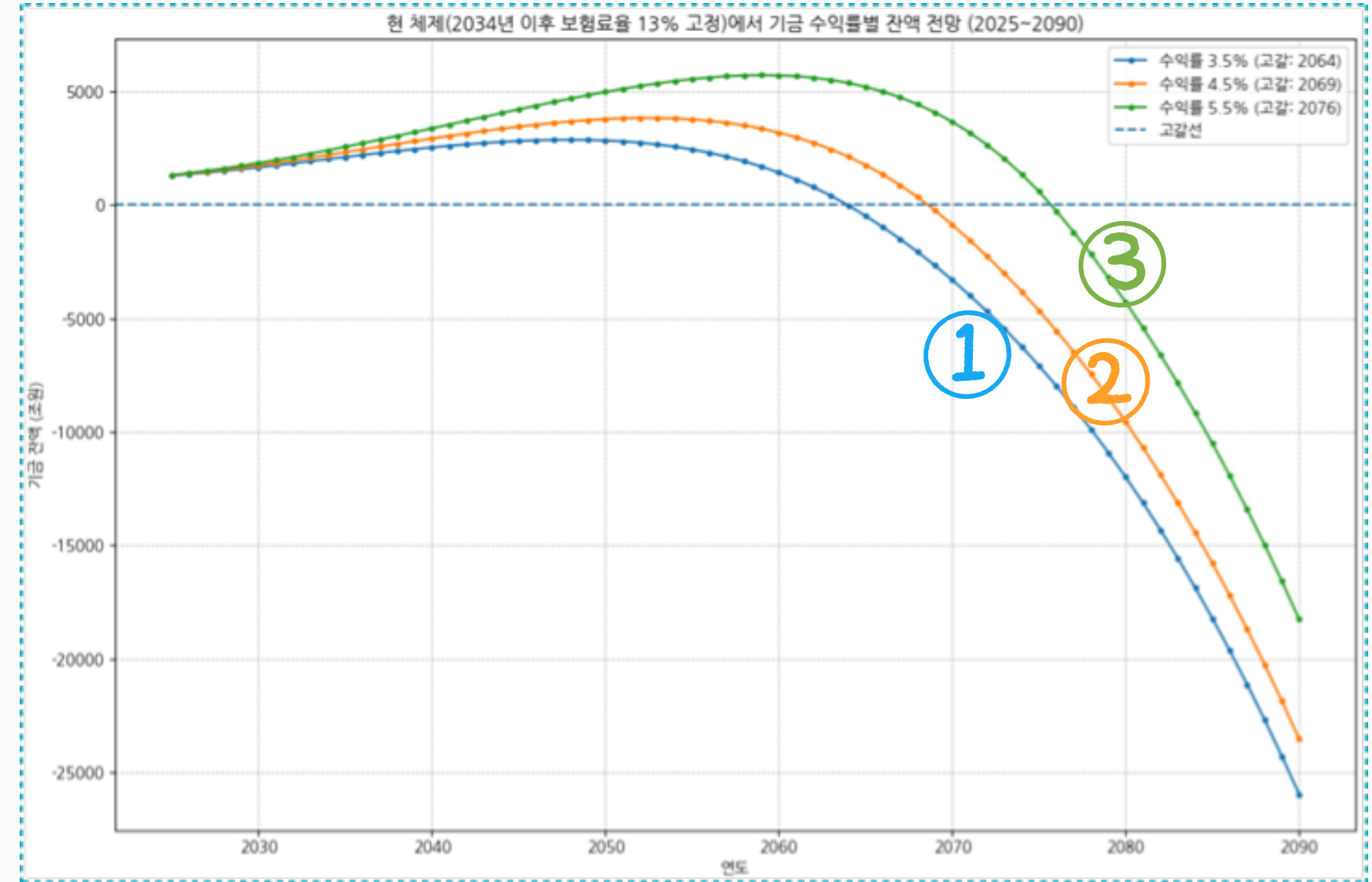
```
rate_scenarios = [  
    {"fn": insurance_rate_fn} # 2025년 1.055, 2026년부터 매년 0.055씩 증가, 2033년 1.44로 고정  
]
```

06. 기금 고갈 시점 모델 생성



2033년까지 매년 0.5%p씩 인상 확정 고정 변수 설정 - 기금 수익률
그 후 보험료율 계속 13% 고정

- ① 그 후 보험료율 13%에서 10년마다 1%p 씩 인상
- ② 그 후 보험료율 13%에서 10년마다 2%p 씩 인상
- ③ 그 후 보험료율 13%에서 10년마다 3%p 씩 인상
- ④ 그 후 보험료율 13%에서 10년마다 4%p 씩 인상



현 체제(203년 이후 보험료율 13% 고정)에서 고정 변수 설정 - 기금 수익률

- ① 매년 수익률 3.5%
- ② 매년 수익률 4.5%
- ③ 매년 수익률 5.5%

06. 기금 고갈 시점 모델 생성

$$F_t = F_{t-1}(1 + i) + c_t \underbrace{(W_t^{\text{real}} \cdot \text{CPI}_t)}_{W_t^{\text{nom}}} - (1 + \alpha) \underbrace{(B_t^{\text{real}} \cdot \text{CPI}_{t-1})}_{B_t^{\text{nom}}}$$

i(명목)만 고정하고, 수입·지출의 실질 경로(W^{real} , B^{real})을 CPI로 명목화하여 기금 잔액을 갱신 (급여는 전년도 CPI 반영)

i: 명목 수익률(고정) 예: 4.5%

*참고: 실질수익률은 $r_t = (1+i_t)/(1+\pi_t) - 1$ 로 CPI가 높을수록 낮아짐

c_t : 보험료율(정책 스케줄).

예: 2025~2033 9→13% 선형 인상, 2033 기준 10년마다 +2%p

W_t^{real} : 실질 부과기준(임금 기반 총액). 과거자료/외삽치

CPI_t : 누적 물가지수(기준연도=1). 매년 $\text{CPI}_t = \text{CPI}_{t-1}(1 + \pi_t)$ 로 갱신

B_t^{real} : 실질 급여 총지급(수급자 수×평균연금)

기존 수급분은 전년 CPI로 인상되는 성격을 실질→명목 변환에서 반영

α : 운영비율(모형 가정). 예: 0.02 ⇒ 운영비 $O_t = \alpha B_t^{\text{nom}}$

F_{t-1} / F_t : 직전/당해년 기금 잔액(명목)

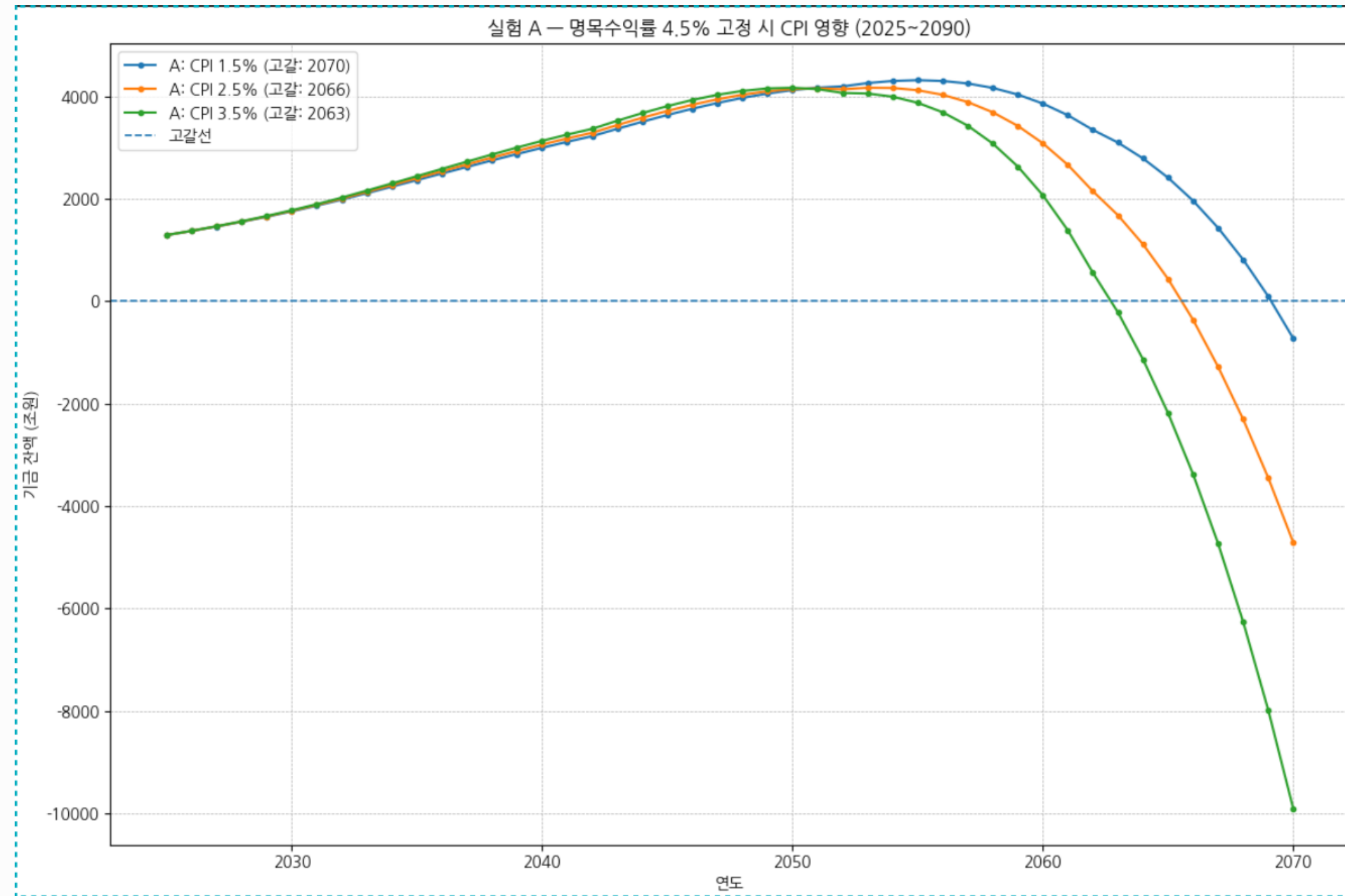
```
# 시뮬레이션 함수
def simulate_with_rate_change(model_income, model_outgo,
                              base_balance,
                              start_year=2025, end_year=2070,
                              admin_rate=0.02,
                              invest_rate=0.03,
                              insurance_rate_fn=None):
    years = np.arange(start_year, end_year + 1)
    balance = base_balance
    balances = []
    for yr in years:
        inc0 = model_income(yr)
        rate_mult = insurance_rate_fn(yr) if insurance_rate_fn is not None else 1.0
        income = inc0 * rate_mult

        outgo = model_outgo(yr)
        admin = admin_rate * outgo
        invest = balance * invest_rate if balance > 0 else 0
        balance = balance + income + invest - (outgo + admin)
        balances.append(balance)

    df = pd.DataFrame({
        "연도": years,
        "잔액(억원)": balances
    })
    df["잔액(조원)"] = df["잔액(억원)"] / 10000.0
    return df
```

06. 기금 고갈 시점 모델 생성

고정 변수 설정 - 소비자물가상승률 결과



실험 A

보험료율은 현 체제(2033년 이후 13% 고정)
+ 명목 수익률 4.5% 고정 상태에서 소비자물가상승률(CPI)가 미치는 영향 확인

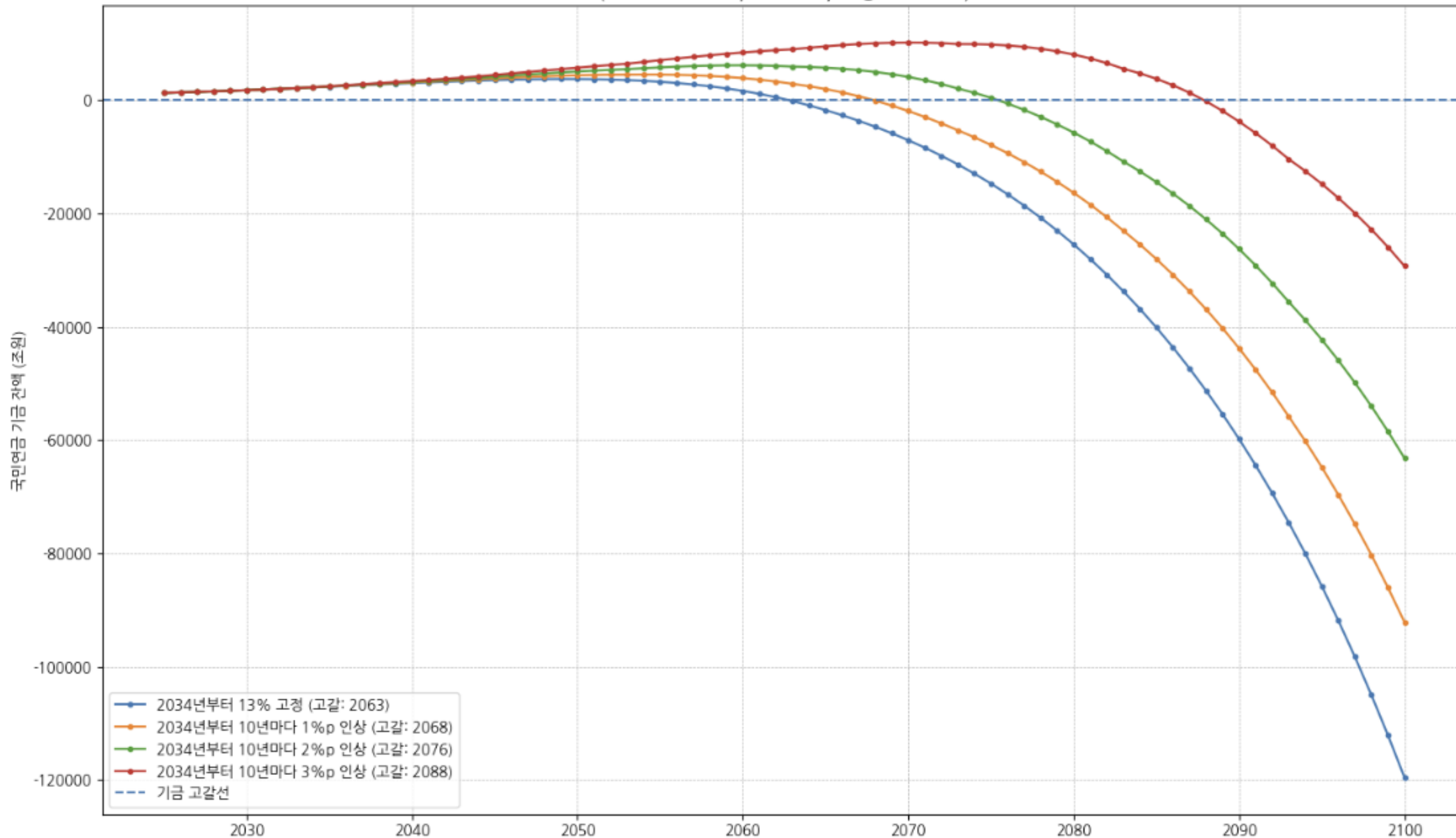


소비자 물가 상승률 매년 1.5% 상승 - 2070년 고갈
소비자 물가 상승률 매년 2.5% 상승 - 2066년 고갈
소비자 물가 상승률 매년 3.5% 상승 - 2063년 고갈
소비자 물가 상승률이 제외되었을 경우 - 2069년 고갈

06. 기금 고갈 시점 모델 생성

소비자 물가 상승률 고정 후 보험료율 변동 시 기금 소진 시점의 변화

실질모형(CPI 명목화·전년 CPI 급여연동, 피서식 수익률)
CPI 시나리오: CPI 1.5% | 보험료율: 2025~2033 9→13% 램프업, 이후 시나리오별
(기준연도 2024, $r=3.0\%$, 운영비=2.0%)



실험 B

소비자 물가 상승률 매년 1.5% 상승



2033년부터 10년마다 보험료율 1%씩 상승

→ 2068년 고갈

2033년부터 10년마다 보험료율 2%씩 상승

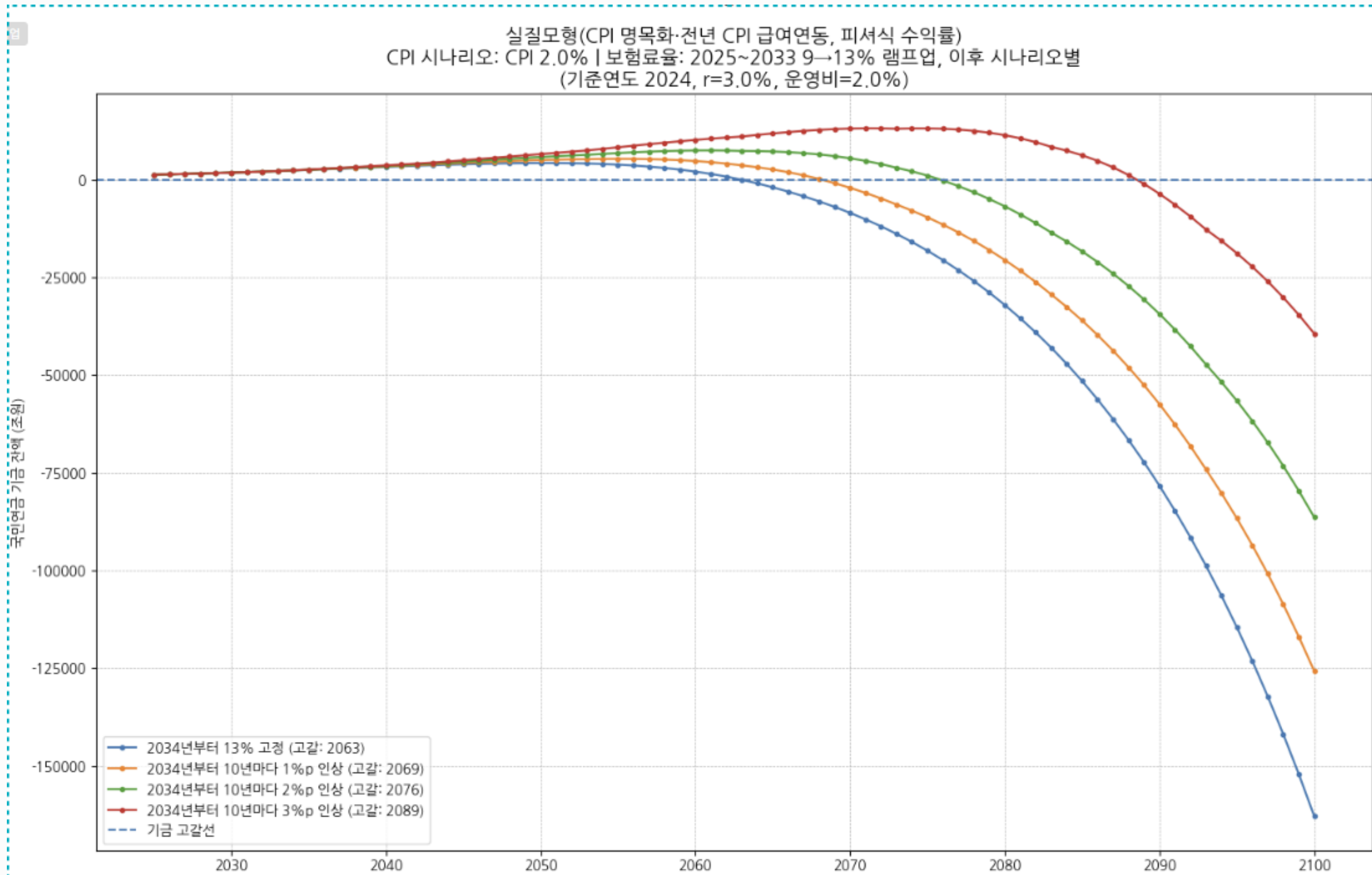
→ 2076년 고갈

2033년부터 10년마다 보험료율 3%씩 상승

→ 2088년 고갈

06. 기금 고갈 시점 모델 생성

소비자 물가 상승률 고정 후 보험료율 변동 시 기금 소진 시점의 변화



실험 C

소비자 물가 상승률 매년 2% 상승



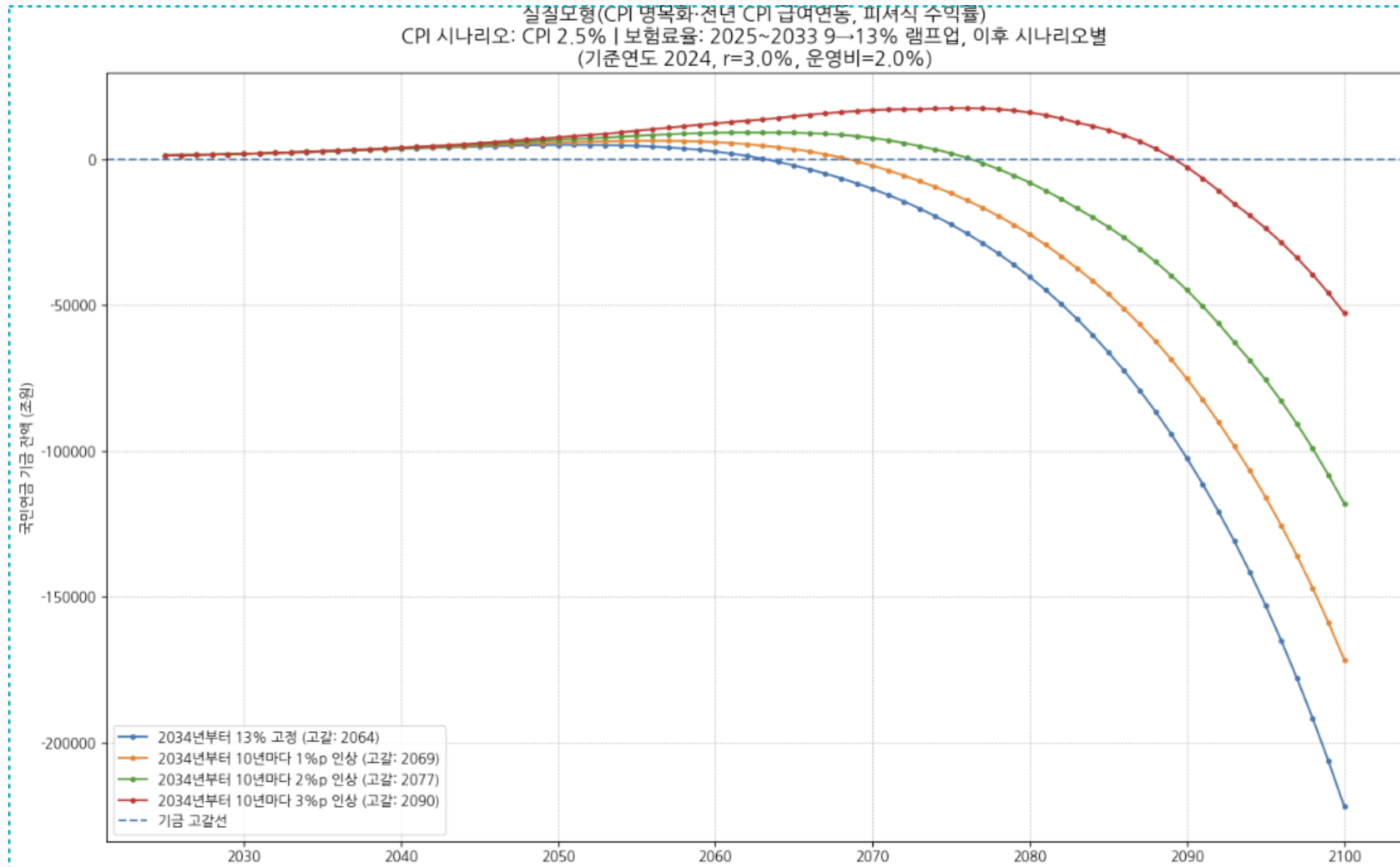
2033년부터 10년마다 보험료율 1%씩 상승
→ 2069년 고갈

2033년부터 10년마다 보험료율 2%씩 상승
→ 2076년 고갈

2033년부터 10년마다 보험료율 3%씩 상승
→ 2089년 고갈

06. 기금 고갈 시점 모델 생성

소비자 물가 상승률 고정 후 보험료율 변동 시 기금 소진 시점의 변화



실험 D

소비자 물가 상승률 매년 2.5% 상승



2033년부터 10년마다 보험료율 1%씩 상승
→ 2069년 고갈

2033년부터 10년마다 보험료율 2%씩 상승
→ 2077년 고갈

2033년부터 10년마다 보험료율 3%씩 상승
→ 2090년 고갈

07. 시사점 및 정책 제언

2000년 이후 국민연금 주요 재정지표를 활용하여 재정수지(수지비율)에 영향을 미치는 핵심 요인을 분석

인구 구조 요인(합계출산율), 제도 설계 요인(소득대체율), 경기 변동 요인(실업률)이 국민연금 재정에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타남
단기적인 경기 요인보다 제도적 요인(소득대체율)의 장기적 영향력이 훨씬 크며, 이는 국민연금 제도의 지속가능성이 정책 설계에 의해 결정된다는 점을 시사함

01 연구적 시사점 및 향후 보완 방향

- 1. 분석 기간 확대
현재 2000년 이후 시계열을 1988년 제도 도입 이후까지 확장하여 장기적 추세와 제도 변화 효과를 반영할 필요가 있음
- 2. 외생적 경제 이벤트 반영
금융위기(1997, 2008 등), 코로나19 등 외생 변수에 대한 더미(dummy) 변수를 추가해 충격 효과를 분리 가능
- 3. 비선형 효과 고려
기금운용수익률, 보험료율 등은 단순 선형관계보다 비선형 혹은 임계점 효과(threshold effect)를 가질 가능성이 높음.
- 4. 정책 시뮬레이션 확장
예측모델과 결합해 소득대체율 조정, 보험료율 인상, 출산율 변화 시 재정 영향 시나리오 분석 가능.

02 Why this conclusion matters

본 연구는 국민연금 재정의 악화 원인을 단기 경기나 운용 성과로 한정하지 않고, 제도적·인구적 구조라는 근본 요인에서 설명했다는 점에서 의의가 있음

향후 정책 논의에서도 단기 재정 보전이 아니라 "제도 설계의 지속가능성"과 "인구 기반의 안정성"을 중심으로 장기적 접근이 필요함을 실증적으로 보여주었음

07. 시사점 및 정책 제언



정책적 시사점

재정 안정화를 위해서는 단기적인 운용수익률 개선보다
급여 구조 개편과 출산 기반 확충 등 구조적 요인에 대한
장기 대응 전략이 필수적
국민연금의 재정 건전성은 경제의 일시적 회복보다
"얼마나 많은 사람이 지속적으로 납입하며,
제도가 얼마나 효율적으로 설계되어 있는가"
에 의해 결정

01

물가 안정 중심의 통화정책 강화

- 기준금리 인상·유동성 흡수 등으로
장기 인플레이션을 억제
- 실질 수익률 하락을 완화해
연금기금의 실질가치를 방어함

02

공공요금·주거비 관리 정책

- 공공요금·임대료 인상률을
소비자물가상승률보다 낮게 제한하는
단계적 가이드라인 도입.
- 저소득층 생계비는 별도 지원,
총물가 상승은 억제

03

재정·소득정책의 연계 조정

- 과도한 재정지출·현금성 지원으로
인한 총수요 자극 억제.
- 물가·임금 상승 악순환을 차단해 연금
재정의 실질 안정성 확보.

08. 참고문헌

1. 통계청. (2024). 경제활동인구조사 부가조사: 정규직/비정규직 임금 [데이터셋]. KOSIS 국가통계포털. <https://kosis.kr/search/search.do?query=임금>
2. 통계청. (2024). 연도별 임금근로자 수: 정규직·비정규직·전체, 2000-2024 [데이터셋]. KOSIS 국가통계포털. https://kostat.go.kr/board.es?act=view&bid=210&list_no=433307
3. 한국은행. (2025). 소비자물가지수 전기대비증감률 [데이터셋]. 한국은행 경제통계시스템. <https://ecos.bok.or.kr/#/SearchStat>
4. 통계청. (2024). 경제활동인구조사: 실업률 [데이터셋]. KOSIS 국가통계포털. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?list_id=B11&tblId=DT_1DA7001S
5. 통계청. (2025). 고령인구 및 생산연령인구 [데이터셋]. KOSIS 국가통계포털. <https://kosis.kr/visual/populationKorea/PopulationDashBoardDetail.do>
6. 통계청. (2072). 장래인구추계: 주요 인구지표 (성비, 인구성장률, 인구구조, 부양비 등) / 전국 [데이터셋]. KOSIS. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?tblId=DT_1BPA002
7. 국민연금공단. (2024). 국민연금통계: 국민연금 가입현황 [데이터셋]. KOSIS. 접속일: 2025.09.15. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?tblId=DT_1DE6015S
8. 국민연금공단. (2024). 국민연금통계: 수급권자 유형별·지역별 수급자 현황 [데이터셋]. e-나라지표. 접속일: 2025.09.15. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?tblId=DT_32202_B048
9. 국민연금공단. (2024). 국민연금통계: 월별 징수 현황(총괄) [데이터셋]. e-나라지표. 접속일: 2025.09.15. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?tblId=DT_32202_B002
10. 국민연금공단. (2025). 국민연금통계: 재정현황 [데이터셋]. e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2764
11. 국민연금공단. (2025). 국민연금통계: 수급자현황 [데이터셋]. e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2709
12. 국민연금공단. (2025). 급여종류별 급여지급 현황 [데이터셋]. KOSIS. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?tblId=DT_32202_A015
13. 한국보건사회연구원. (2025). 국민연금 급여종류별 수급자 현황 [데이터셋]. 한국복지패널조사. KOSIS. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?tblId=DT_33109_N049
14. 국민연금공단. (2025). 기금조성현황 [데이터셋]. KOSIS. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?tblId=DT_32202_B095
15. 국민연금공단. (2025). 국민연금 수급자·수급자 수·가입자 수 [데이터셋]. 데이터공공포털. <https://www.data.go.kr/data/15005662/fileData.do>
16. 국민연금공단. (2025). 국민연금 수급자·수급자 수·가입자 수 [데이터셋]. e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2764
17. 국민연금공단. (2025). 국민연금 연도별 기금적립규모 [데이터셋]. 국민연금공단. <https://fund.nps.or.kr/oprtprcn/cmtnprcn/getOHED0001M0.do>
18. 국민연금공단. (2025). 연도별 기금 운용 수익률 및 수익금 [데이터셋]. 국민연금공단. <https://fund.nps.or.kr/oprtprcn/oprtotcm/getOHED0010M0.do>
19. 이정훈 기자. (2025-06-09) "2025년 국민연금법 개정 등 '정책효과' 분석". 입법정책뉴스. https://policy2025.com/article/1065624729468289?utm_source=chatgpt.com
20. 보건복지부. (2023). 제5차 국민연금 재정추계 결과 발표. 보건복지부 https://www.mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0027&cg_code=&list_no=375649&mid=a10503010100&tag=&utm_source=chatgpt.com
21. 한국은행. (2012) 지역경제동향 기호일보 이주의 경제용어(피셔방정식). 접속일 2025.09.28 https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000795/view.do?menuNo=200557&nttId=178492&pageIndex=53&searchBbsSeCd=z19&utm_source=chatgpt.com

09. 데이터 수집 시트 & 코드

data sheets & code

**THANK
YOU!**